



Инженерный журнал: наука и инновации

ЭЛЕКТРОННОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-53688 от 17 апреля 2013 г. ISSN 2308-6033. DOI 10.18698/2308-6033

Главная » Каталог статей » Авиационная и ракетно-космическая техника » Проектирование, конструкция, производство, испытания и эксплуатация летательных аппаратов

Главная Выпуски Наши авторы Для авторов Политика редакции Рецензирование О журнале Контакты Редакция

Поиск

Рубрикатор

Смотреть все »

Механика

Авиационная и ракетно-космическая техника

Металлургия и материаловедение

Научные конференции

Слова

Ключевые слова

Статья

Перспективы развития современных сверхзвуковых пассажирских самолетов

Авторы: Сидняев Н.И. Опубликовано: 29.01.2023

Опубликовано в выпуске: #1(133)/2023

DOI: 10.18698/2308-6033-2023-1-2243

Раздел: Авиационная и ракетно-космическая техника | Рубрика: Проектирование, конструкция, производство, испытания и эксплуатация летательных аппаратов

Изложены основы сверхзвуковой динамики пассажирских самолетов. Даны основные сведения о конструкциях и технических характеристиках, рассмотрены типовые параметры сверхзвуковых пассажирских самолетов и освещены основные вопросы их проектирования. Представлены облики перспективных сверхзвуковых самолетов, обладающих конкурентным преимуществом за счет лучших технико-экономических, эксплуатационных и экологических показателей. Рассмотрены ключевые направления в обеспечении разработки отечественных сверхзвуковых пассажирских самолетов (СПС) следующего поколения, включающего в себя передовые научно-технические решения. Постулируется, что приемлемые экологические характеристики СПС нового поколения необходимы в связи с существенным ужесточением национальных и международных требований к экологическим характеристикам самолетов гражданской авиации, а именно в контексте проблемы минимизации вредного воздействия СПС на окружающую среду. Рассмотрены пути обеспечения допустимого уровня звукового удара при полете на сверхзвуковой крейсерской скорости, соблюдение норм по шуму в районе аэропорта и вредных эмиссий в атмосферу, что требует поиска новых технических решений, комплексного анализа и выбора наиболее рациональных вариантов аэродинамической схемы планера СПС и его силовой установки. Проанализированы научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы, выполняемые по сверхзвуковой тематике в Российской Федерации и за рубежом. Рассмотрена экономическая эффективность эксплуатации самолетов гражданского назначения с перспективой полета на сверхзвуковой скорости. Показаны сложности при проектировании сверхзвукового пассажирского самолета. Отмечены противоречия, возникающие при проектировании, а именно, что выбор правильной модели для авиационной промышленности играет важную роль и в большинстве случаев становится основой для принятия подхода к решению той или иной задачи.

Литература

[1] Эра сверхзвуковых пассажирских самолетов. Авиация России как на ладони — последние события, технологии и история авиации. URL: <http://www.poletim.net/history/jera-sverkhzvukovykh-passazhirskikh-samoletov> (дата обращения: 07.04.2015).

[2] Airbus представил проект пассажирского сверхзвукового самолета. Общество. РосБизнесКонсалтинг. URL: <http://top.rbc.ru/society/20/06/2011/601402.shtml> (дата обращения: 07.04.2015).

[3] Сверхзвуковой самолет N+2: от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса за два с половиной часа. Новости Online.ua. URL: <http://news.online.ua/675262/sverhzhukovoy-samolet-n-plus-2-ot-nyu-yorka-do-los-andzhelesa-za-dva-s-polovinoj-chasa-4-foto> (дата обращения: 07.04.2015).

[4] Скрипин В. Сверхзвуковой самолет нового поколения родом из Японии. Hi-News.ru URL: <http://hi-news.ru/technology/sverhzhukovoj-samolet-novogo-pokoleniya-rodом-iz-yaponii.html> (дата обращения: 07.04.2015).

[5] Сидняев Н.И., Бутенко Ю.И., Болотова Е.Е. Экспертная система продукционного типа для создания базы знаний о конструкциях летательных аппаратов. Авиакосмическое приборостроение, 2019, № 6, с. 38–52.

[6] Сидняев Н.И., Бутенко Ю.И., Болотова Е.Е. Экспертная система для создания базы знаний о летательных аппаратах. Системы управления полным жизненным циклом высокотехнологичной продукции в машиностроении: новые источники роста: II Всероссийская научно-практическая конференция (Москва, 23 апреля 2019 г.): материалы конференции. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019, с. 24–29.

[7] Сидняев Н.И. Математическое моделирование оценки надежности объектов сложных технических систем. Проблемы машиностроения и надежности машин, 2003, № 4, с. 24–31.

[8] Сидняев Н.И. Сетецентрические управляющие системы и боевые операции. Военная мысль, 2021, № 12, с. 60–72.

[9] Сидняев Н.И., Макриденко Л.А., Геча В.Я., Онуфриев В.Н. Факторы космической погоды, влияющие на бортовые элементы низкоорбитальных космических аппаратов. Вопросы электромеханики. Труды ВНИИЭМ. Труды Четвертой международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы создания космических систем дистанционного зондирования Земли». Москва, АО «Корпорация

«ВНИИЭМ», 2016, с. 90–100.

[10] Сидняев Н.И., Геча В.Я., Барбул Р.Н. О современных подходах в развитии теории эффективности космических систем. Системы управления полным жизненным циклом высокотехнологичной продукции в машиностроении: новые источники роста: Всероссийская научно-практическая конференция (Москва, 18 апреля 2018 г.): материалы конференции. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018, с. 69–75.

[11] Первый в РФ сверхзвуковой гражданский самолет может быть спроектирован за семь–восемь лет. ТАСС. URL: <http://tass.ru/ekonomika/4911172>

[12] Погосян М.А. Второе поколение сверхзвуковых самолетов может появиться в 2020-х годах. ТАСС. URL: <http://tass.ru/wfys2017/articles/4650115>

[13] Давыдов Ю.В., Лищинский М.А., Рулин В.И. Предварительные этапы решения задачи глобальной транспортной системы сверхзвуковых перевозок. Вестник МАТИ, 2012, № 19 (91), с. 96–105.

[14] Фомин В.М., Аульченко С.М., Звегинцев В.И. Анализ траекторий полета летательного аппарата с прямоточным воздушнореактивным двигателем. Прикладная механика и техническая физика, 2014, т. 55, № 6, с. 35–42.

[15] Меднякова Т.В. Сверхзвуковые пассажирские самолеты: история эксплуатации и перспективные проекты. Материалы 54-й Международной научной конференции. Новосибирск, 2016, с. 37–38.

[16] Aerion AS2 SBJ — «истребитель» для бизнеса. URL: <https://topwar.ru/49520-aerionas2sbjistrebitedlyabiznesa.html> (дата обращения: 07.04.2021).

[17] Flexjet to become first fleet customer for Aerion supersonic business jet. Aeron Corp. URL: [https://www.aerionsupersonic.com/wpcontent/uploads/2017/01/FlexJet Press Release.pdf](https://www.aerionsupersonic.com/wpcontent/uploads/2017/01/FlexJet%20Press%20Release.pdf) (дата обращения: 12.09.2021).

[18] Supersonic Natural Laminar Flow Technology. Aeron Corp. URL: <https://www.aerionsupersonic.com/wp> (дата обращения: 12.09.2021).

[19] Мирзоян А.А. Сверхзвуковой пассажирский самолет: оценки и прогнозы. АГНЦ «НАУКА». URL: <http://agnc.ru/publication/8767> (дата обращения: 12.09.2021).

[20] Бирюк В.И., Ибрагимов М.Р., Коваленко В.В. Перспективы снижения уровня звукового удара коммерческих сверхзвуковых самолетов нового поколения. Ученые записки ЦАГИ, 2010, т. XLI, № 5, с. 13–18.

[21] Жилин Ю.И. О звуковом ударе. Ученые записки ЦАГИ, 1971, т. 2, № 3, с. 1–10.

[22] Фомин В. М., Аульченко С. М., Звегинцев В. И. Полет гиперзвукового летательного аппарата с прямоточным воздушно-реактивным двигателем по рикошетирующей траектории. ПМТФ, 2010, т. 51, № 4, с. 85–94.

[23] Близняк В., Васильев Л., Вуль В. и др. Правда о сверхзвуковых пассажирских самолетах. Москва, Моск. раб., 2000, 335 с.

[24] Цихош Э. Сверхзвуковые самолеты. Москва, Мир, 1983, 424 с.

[25] Лернер А.М., Осташев В.Е., Фридман В.Е. К объяснению аномального распространения звука в атмосфере. Акуст. журн., 1990, т. 36, № 2, с. 313–318.

[26] Вожаев В.В., Коваленко В.В., Теперин Л.Л., Чернышев С.Л. Методика определения интенсивности звукового удара на местности при исследовании компоновки сверхзвукового пассажирского самолета. Общероссийский научно-технический журнал «Полет», 2013, № 10, с. 17–27.

[27] Жилин Ю.Л., Коваленко В.В. О связывании ближнего и дальнего полей в задаче о звуковом ударе. Ученые записки ЦАГИ, 1998, т. XXIX, № 3–4, с. 111–122.

[28] Speziale C.G., Sarkar S., Gatski T.B. Modelling the pressure-strain correlation of turbulence: an invariant dynamical systems approach. J. Fluid Mechanics, 1991, vol. 277, pp. 245–272.

[29] Якубович Н.В. Первые сверхзвуковые — Ту-144 против «Конкорда». Москва, ЭКСМО, 2010, 150 с.

[30] Woodward F.A. An improved method for the aerodynamic analysis of wing-body-tail configurations in subsonic and supersonic flow. NASA CR 2228, Part I, II, 1973.

[31] Лаврухин Г.Н. Аэрогазодинамика реактивных сопел. Т. I. Внутренние характеристики сопел. Москва, ФИЗМАТЛИТ, 2003, 230 с.

[32] Коваленко В.В., Чернышев С.Л. К вопросу о снижении звукового удара. Ученые записки ЦАГИ, 2006, т. 37, № 3, с. 53–62.

[33] Wlezien R., Veitch L. Quiet supersonic platform program. AIAA Paper, 2002, no. 2002-0143, 17 p.

[34] Whitham G.B. The flow pattern of a supersonic projectile. Comm. Pure Appl. Math., 1952, vol. 5, no 3, pp. 301–338.

[35] Waters M., Ardema M., Roberts C., Kroo I.M. Structural and aerodynamic considerations for an oblique all wing aircraft. AIAA Aircraft Design Systems Meeting, AIAA 92–4220, Aug. 24–26, 1992.

[36] Menter F.R., Galpin P.F., Esch T., Kuntz M., Berner C. CFD simulations of aerodynamic flows with a pressure-based method. Paper ICAS 2004–2.4.1. Japan, Yokohama, 2004. 11 p.

[37] Jones L.B. Lower bounds for sonic bangs. J. Roy. Aeronaut. Soc., June 1961, vol. 65, no. 606, pp. 433–436.

[38] Jones L.B. Lower bounds for sonic bangs in the far field. Aeronaut. Q., Feb. 1967, vol. XVIII, pt. I, pp. 1–21.

[39] Seebass R. Minimum sonic boom shock strengths and overpressures. Nature, 1969, Feb. 15, vol. 221, no. 5181, pp. 651–653.

[40] George A.R. Lower bounds for sonic booms in the midfield. AIAA J., 1969, vol. 7, no. 8, pp. 1542–1545.

[41] George A.R., Seebass R. Sonic boom minimization including both front and rear shocks. AIAA J., 1971, vol. 9, no. 10, pp. 2091–2903.

[42] Seebass R., George A.R. Sonic boom minimization. Journal of Acoustical Society of America, 1972, vol. 51, no. 2, pp. 686–694.

сверхзвук, авиалайнер, крыло, конструкция, реактивный двигатель, проектирование,
аэродинамические характеристики

PDF



Copyright ©BaumanPress 2012-2018. Создание электронного журнала - AKMedia.ru Техническая поддержка - Bauman Team